

# Latitude et température : pourquoi fait-il froid aux pôles ?

4 étapes

Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen

2m\_temperature

## Objectif

Relier la baisse des températures à la latitude en confrontant une prédiction écrite à des mesures réelles de quatre villes.

Quatre villes, quatre latitudes : Dakar ( $15^{\circ}$  N), Paris ( $49^{\circ}$  N), Reykjavik ( $64^{\circ}$  N) et Longyearbyen ( $78^{\circ}$  N). Vous allez d'abord prédire leurs températures de janvier, puis les vérifier.

## Compétences travaillées

Prévoir avant de mesurer, puis confronter · Classer des valeurs et interpréter un écart · Rédiger une conclusion fondée sur des données

**Conseil à l'enseignant.** Dérouler l'activité en deux temps : la prédiction écrite d'abord, la donnée ensuite. C'est la confrontation entre les deux qui produit l'apprentissage — pas le graphique lui-même.

### 1 Prédire sans regarder

5 min

travail au brouillon

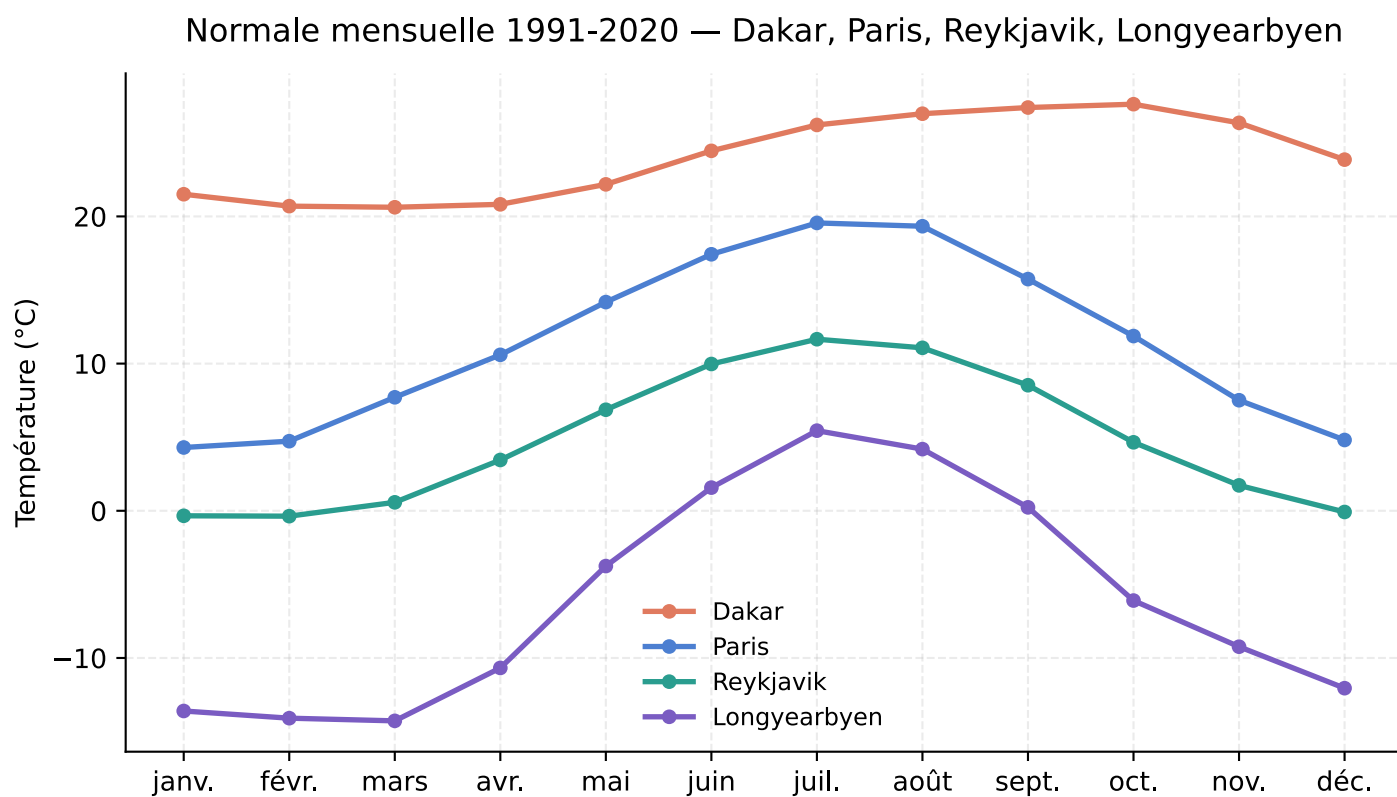
Classe les quatre villes de la plus chaude à la plus froide pour janvier, en utilisant uniquement leurs latitudes.

**Piste.** Pense à la latitude de chaque ville ( $15^{\circ}$ ,  $49^{\circ}$ ,  $64^{\circ}$ ,  $78^{\circ}$  N).

**Étape sans graphique.** Travail au brouillon : écris ton classement avant de passer à l'étape 2.

Lis la température de janvier de Dakar et de Paris : quel est l'écart entre les deux ?

**Piste.** Lis la température de janvier sur la courbe de chaque ville.



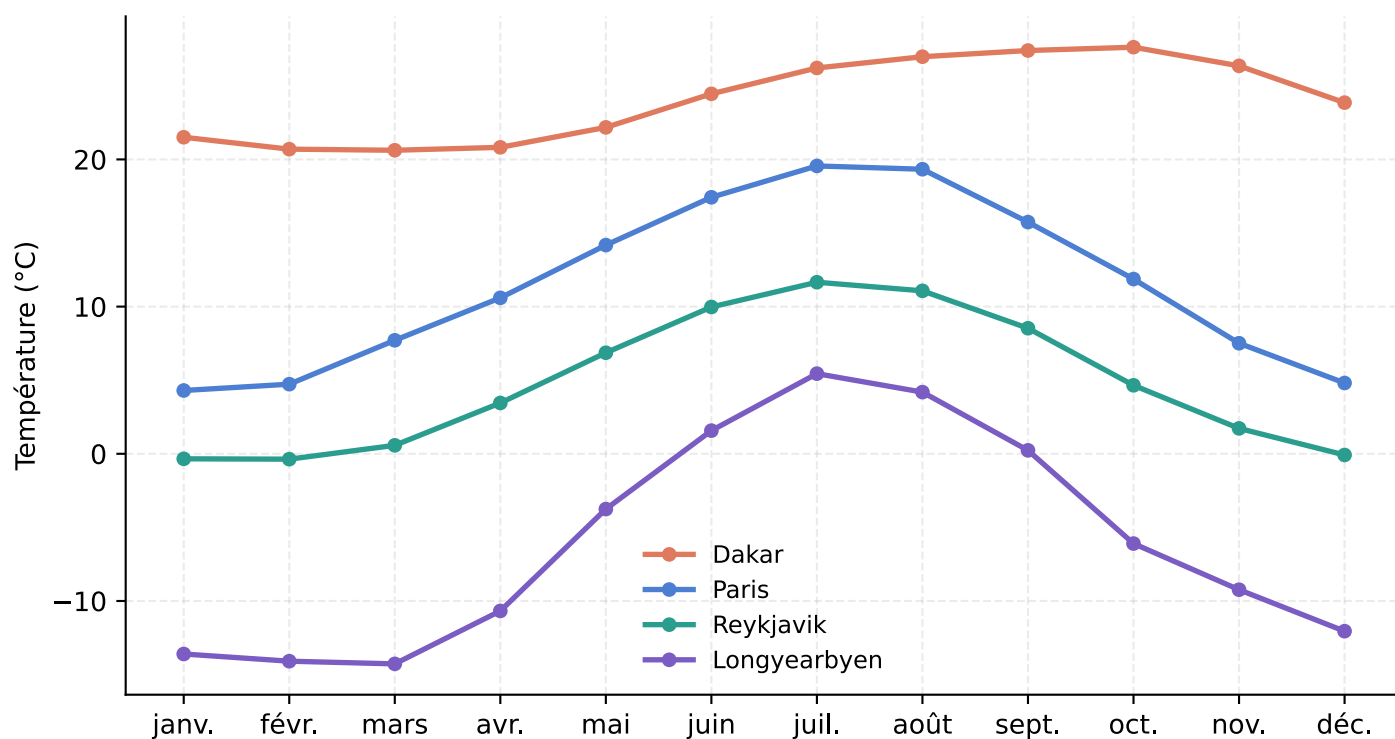
Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen.

Compare janvier à Reykjavik ( $-0,3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) et à Longyearbyen ( $-13,6\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) : l'écart correspond-il à leurs latitudes ?

**Piste.** Compare sa latitude à celle de Longyearbyen, qui pourtant n'est pas beaucoup plus au nord.

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen

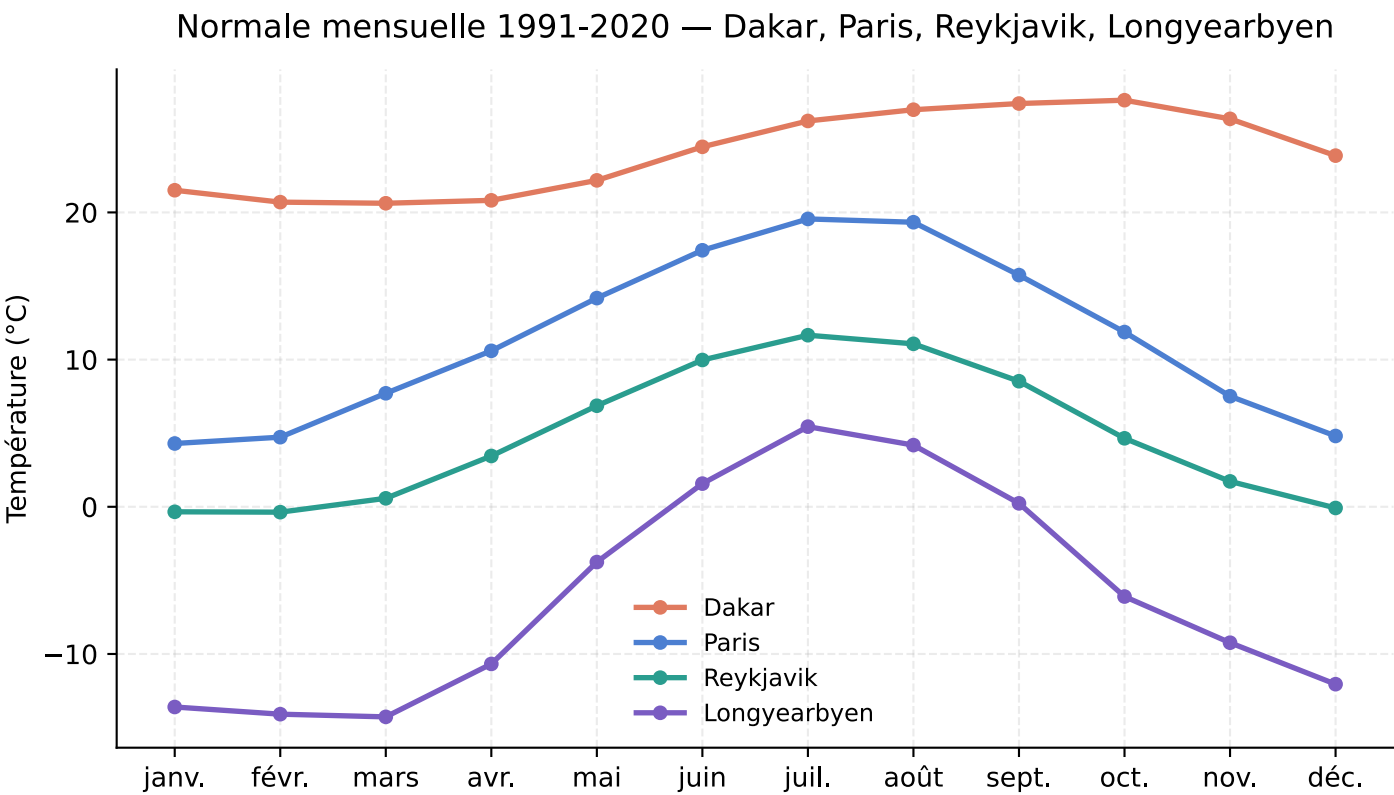


Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen.

Pourquoi reçoit-on moins d'énergie solaire quand la latitude augmente ?

**Piste.** Imagine un faisceau de lampe torche dirigé droit puis incliné sur le sol.



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen.

Données de l'activité

Villes : Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen — variables : 2m\_temperature — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.